

AI-POWERED DEVELOPMENT

Trae Code 进阶之旅

让 AI 成为你的"超级程序员"

Contents

课程目录

从零到一掌握 AI 编程，解锁超级程序员之路

01 解锁 AI 的四大"超能力"模式

02 给 AI 装上"万能接口"与"规矩"

03 创意工坊：飞花令网页实战

Chapter 01

解锁 AI 的四大"超能力"模式

从"动口"到"动手", 认识 Trae Code 的不同工作形态

Chat 与 Agent：动口与动手的默契配合

Chat 模式是无所不知的“问答老师”，只动口不动手，适合知识交互；*Agent* 模式则是能直接修改代码的“执行助手”，适合完成具体的局部编程任务。两者结合能大幅提升日常开发效率。



Chat · 对话模式

Knowledge Interaction

作为基础问答工具，可解释代码或解答编程疑问，但不会直接修改项目文件，主打“动口不动手”的知识交互与逻辑梳理。

动口不动手



Agent · 智能体模式

Task Execution

具备读取和修改代码的“动手能力”，能创建新文件或调整现有逻辑，是完成局部编程任务（如修改 UI 样式）的得力助手。

直接改代码

SOLO 与 Plan：AI 项目经理的独立与谨慎

SOLO 模式让 AI 化身“项目经理”独立推进宏大目标，而 *SOLO/Plan* 模式则通过“先出图纸后施工”的谨慎规划，大幅提升复杂项目的成功率，是培养工程思维的关键。



SOLO · 独立开发模式

AI 化身项目经理，自动拆解宏大目标、规划步骤并生成代码，全程独立推进项目开发，适合快速验证创意。

独立推进



SOLO/Plan · 规划模式

面对复杂任务时，AI 先暂停并输出详细的“施工图纸”，经人工确认无误后再执行代码编写，有效降低出错率。

施工图纸

CHAPTER 02

给 AI 装上"万能接口"与"规矩"

打破数据孤岛，建立 AI 的行为边界

MCP 万能接口与 SQLite 数据库

MCP 是 *AI* 世界的 "*Type-C* 接口", 让 *AI* 能够安全连接外部工具; 结合 *SQLite* 数据库, 完美解决了飞花令项目中 "海量诗词快速检索" 的业务痛点, 让 *AI* 拥有真正的记忆。



MCP 模型上下文协议

如同 *AI* 世界的 "*Type-C* 万能插座", 打破 *AI* 被锁在屏幕里的限制, 使其能安全连接本地文件、数据库或互联网服务, 实现真正的能力扩展。

Type-C



SQLite 数据库的必要性

相比 *TXT* 文件, *SQLite* 就像贴好标签的 "智能大书柜", 能实现海量古诗词的毫秒级检索与结构化查询, 是飞花令项目的核心数据底座。

毫秒级检索



实操连通验证

在 *Trae* 设置中添加 *SQLite MCP* 服务, 通过对话指令让 *AI* 自动创建 *poems.db* 数据库并插入初始诗词, 体验接口连通的爽感。

poems.db

Rules 规则 vs Prompt 提示词

Rules 是 AI 的"长期记忆"与"员工手册"，设定行为底线；*Prompt* 则是"临时任务"。将长期规范沉淀为 *Rules*，能让 AI 输出更稳定、风格更统一，避免指令臃肿。

🔖 Rules（规则）：AI 的员工手册

- 01 作为系统级长期记忆，无论开启多少次新对话都会自动加载，确保代码风格、命名规范等底层约束始终生效

长期记忆

- 02 解决"无论做什么必须遵守的边界"问题，避免每次对话都重复输入冗长的基础要求，保持指令清爽

边界约束

⚡ Prompt（提示词）：临时交办任务

- 01 作为瞬时记忆，仅对当前单次对话有效，主要用于描述"这一次具体要做什么"的明确需求

瞬时记忆

- 02 优先级高于 Rules，可在特定场景下临时覆盖默认规则，赋予 AI 灵活变通的能力以应对特殊开发需求

高优先级

CHAPTER 03

创意工坊：飞花令网页实战

用"双脑工作流"打造独一无二的古典诗词游戏

双脑工作流：Chat 构思，Solo 执行

摒弃直接让 AI 盲目施工的做法，采用 "Chat 聊创意 + Solo 精准执行" 的双脑工作流，像产品经理一样思考，让最终作品告别千篇一律，培养需求分析能力。



创意协作：从对话到落地的完整链路

- 01 **创意工坊头脑风暴**：在 Chat 模式下与 AI 探讨飞花令玩法（如武侠风格、倒计时、闯关模式），打开思路，避免面对空白对话框的大脑空白

Chat 模式

- 02 **提炼"黄金提示词"**：让 Chat 将讨论出的创意转化为结构清晰、分点列出的详细开发提示词，为后续施工提供完美的"设计图纸"

黄金提示词

- 03 **SOLO/Plan 精准施工**：将提炼好的黄金提示词输入 SOLO/Plan 模式，让 AI 项目经理按照确认后的计划，有条不紊地生成代码与界面

SOLO/Plan

实战演练：飞花令开发核心步骤

从立规矩到连接口，再到审核图纸与执行，三个标准化步骤将复杂的网页开发拆解为初中生可轻松驾驭的工程化流程，确保项目高成功率落地。

01

设定全局规范

在 Rules 中明确要求使用 HTML/CSS/JS、水墨画古风界面以及小驼峰命名法，为 AI 立下底层"规矩"

Rules

02

打通数据链路

添加 SQLite MCP 服务，通过对话指令让 AI 自动创建 poems.db 数据库并插入含特定关键字的初始古诗词数据

MCP

03

审核并执行计划

在 SOLO/Plan 模式下输入黄金提示词，审核 AI 生成的开发计划（如输入框、打字机效果、响应式布局），确认无误后点击执行

SOLO

课堂互动大比拼：让创意落地

通过数据层、应用层与迭代层的三重互动，让学生在实践中体验 AI 处理批量数据的能力，并深刻理解软件开发是一个不断迭代优化的过程，实现跨学科融合。



数据层：诗词扩充比拼

各小组分配不同关键字（如风、雪、云），利用 Chat 模式生成诗句并通过 AI 写入 SQLite 数据库，体验 AI 处理批量数据的效率

SQLite



应用层：飞花令实战对决

全班共同运行最终网页，教师随机抽取关键字，学生看着屏幕诗句进行接龙或抢答，实现信息技术与语文学科的完美融合

飞花令



迭代层：找茬与优化挑战

鼓励学生提出修改意见（如更换楷体字体、增加倒计时），观察 AI 如何精准定位并修改现有代码，理解软件开发的迭代本质

迭代

用工程思维驾驭 AI 开启创造之门!

强大的人工智能，只有在清晰的规划、合理的规则和正确的工具辅助下，才能发挥最大价值。
